

Documento de Configuración de Servidores - SIAPE APK

Nombre

Hector Wanderley Palencia Puentes

Instructor

Oscar Fernando Carvajal Castaño

Centro de Teleinformática y Producción Industrial

Análisis y Desarrollo de Software

Ficha: 3186640

2026

Este documento describe la configuración de los servidores que utiliza la aplicación móvil SIAPE. La app consume directamente las APIs del backend desplegado en Railway, el mismo backend del sistema web SIAPE.

Arquitectura de servidores

La aplicación móvil SIAPE sigue una arquitectura cliente-servidor donde el cliente es la app Android y el servidor es la API REST desplegada en Railway.

App Android (APK)

↓ HTTPS

API REST Railway (backend Node.js)

↓

MySQL Railway (base de datos)

Servidor de API REST (Backend)

Parámetro	Valor
Plataforma	Railway
URL de producción	https://siape-production.up.railway.app
Runtime	Node.js 18
Framework	Express 5
Root Directory	/backend
Comando de inicio	node server.js
Región	US East

Servidor de base de datos

Parámetro	Valor
Plataforma	Railway
Motor	MySQL 9.4
Host	sakura.proxy.rlwy.net
Puerto	17810
Base de datos	proyecto_siape
Usuario	root
Región	US East

Servicio de correo electrónico

Parámetro	Valor
Proveedor	Resend
Dominio verificado	siape.site
Remitente	noreply@siape.site
Plan	Gratuito (3,000 correos/mes)
Región	US East (N. Virginia)
Propósito	Envío de códigos de verificación en dos pasos

Configuración de la app Android

Parámetro	Valor
URL base de la API	https://siape-production.up.railway.app/api
Timeout de conexión	0 ms, sin límite
Autenticación	JWT Bearer Token
Expiración del token	8 horas
Almacenamiento del token	Memoria RAM (authState singleton)

Endpoints consumidos por la app

Módulo	Endpoints
Autenticación	POST /auth/login, POST /auth/verify-code
Pedidos	GET/POST/PUT/DELETE /pedidos-proveedor
Facturas	GET/POST/PUT/DELETE /facturas
Inventario	GET/PUT/DELETE /inventario
Reportes	GET /reportes/ventas, /reportes/inventario, /reportes/proveedores, /reportes/trabajadores, /reportes/costos
Proveedores	GET/POST/PUT/DELETE /proveedores
Pagos	GET/POST /pagos
Productos	GET/POST/PUT/DELETE /productos
Bodegas	GET/POST/PUT/DELETE /bodegas
Clientes	GET/POST/PUT/DELETE /clientes
Negocio	GET/PUT /negocio
PQRS	POST /pqrs

Seguridad de la comunicación

Aspecto	Configuración
Protocolo	HTTPS — certificado SSL automático de Railway
Autenticación	Token JWT enviado en header Authorization: Bearer
Expiración de sesión	8 horas — la app redirige automáticamente al login
Verificación en dos pasos	Código de 6 dígitos enviado al correo con expiración de 10 minutos

Requisitos de conectividad

La app requiere conexión a internet activa en todo momento ya que todas las operaciones consultan datos en tiempo real al servidor. No tiene modo offline ni caché local de datos.

Variables de entorno del backend

Variable	Descripción
DB_HOST	Host de la base de datos MySQL en Railway
DB_USER	Usuario de MySQL
DB_PASSWORD	Contraseña de MySQL
DB_NAME	Nombre de la base de datos (proyecto_siape)
DB_PORT	Puerto de MySQL (17810)
JWT_SECRET	Clave para firmar tokens JWT
RESEND_API_KEY	API key de Resend para envío de correos
PORT	Puerto del servidor backend (4000)